FOOD GUARDIAN

智慧食材管理 × 混合式 AI Agent

研究企劃資訊圖表｜從庫存透明、食安驗證到可解釋餐點推薦

RESEARCH BLUEPRINT

A4 橫式 • 高密度編號版

研究狀態：設計與預期成果

10.5 億噸	約 60%	20–30 / 20–30	30 組
2022 年全球食物浪費量	家庭端占全球食物浪費比例	食材種類 / 基本食譜數量	規劃測試情境；尚非實驗結果

01 摘要：問題與解法

ABSTRACT • A–F

1.1 動機與挑戰｜A–B

家庭缺乏庫存掌握、使用順序與餐點規劃；既有工具功能分散，一般 LLM 食譜缺少真實庫存及食安驗證。

1.2 提案與方法｜C–D

Food Guardian 整合 AI Agent、食品領域知識及資料分析；以工具呼叫連接庫存、分析與保存規則。

1.3 評估與預期｜E–F

與未接入庫存的一般 LLM 比較三項指標，預期提升料理可行性與食材使用安排；減廢成效仍待驗證。

02 緒論：定位與創新

INTRODUCTION • G–L

2.1 現況與家庭痛點｜G–H

LLM Agent 能透過工具規劃任務。家庭常有庫存不完整、使用順序不明及剩料未利用；日期標示混淆亦影響判斷。

2.2 文獻判讀｜I–J

傳統管理缺少動態規劃；一般 LLM 缺少庫存及食安檢核；MealMind 等研究之真實減廢效果仍需實證。

2.3 創新與貢獻｜K–L

四個主軸：庫存決策、保存知識、分析排序、可解釋推薦。貢獻為完整 Agent、食安機制、推薦理由與客觀評估。

03 相關研究：缺口整合

RELATED WORK • M–O

3.1 AI 技術類｜M

MealMind：CV＋庫存＋LLM；KERL：LLM＋知識圖譜；Bagozi：FoCOSA＋RAG；Kurniawan：YOLO＋TF-IDF。

3.2 領域知識類｜M

van Rooijen：採買與滾動規劃；Llagas：日期與保存；Cliceri：歐洲六國調查；Widayat：132 篇行為文獻回顧。

3.3 研究缺口與比較｜N–O

整合即時庫存、食安規則、歷史分析及決策驗證。比較表應列：問題、方法、領域知識、資料、發現與限制。

04 系統：混合式決策核心

PROPOSED SCHEME • PA–PL

4.1 目標與五大思維｜PA–PB

食安優先、庫存透明、庫存優先、資料驅動、動態個人化；以管理家庭食材並降低浪費為目標。

4.2 九大模組與資料流｜PD–PH

① 使用者情境	② Streamlit UI	③ 規劃推理 Agent
④ SQLite / CSV	⑤ Pandas 分析	⑥ JSON 保存知識
⑦ 決策與驗證	⑧ 輸出與互動	⑨ 歷史回饋紀錄

意圖解析 → 工具查詢 → 優先排序 → 食安檢核
→ 驗證食譜 → 說明推薦 → 確認後更新 → 回饋

4.3 三項設計回應｜PC、PI、PK

情境感知取代僅看日期；採買變動即重規劃；LLM 負責理解與規劃，規則模組執行食安硬限制。

4.4 實作與推理驗證｜PF、PG、PI、PL

Python＋Streamlit＋SQLite＋Pandas＋JSON；Q1–Q10 探討權衡與失效；配置架構圖、流程圖及 41 行虛擬碼。

05 實驗：比較與評估設計

SIMULATION & EVALUATION • Q–V

5.1 公平比較｜R–S

相同 30 組情境：庫存充足、食材短缺、食材臨期等；資料規模為 20–30 種食材、20–30 道食譜。

BASELINE
一般 LLM：未接入庫存資料

PROPOSED
Food Guardian：庫存＋知識＋規則

5.2 三項主要指標｜Q

01 食譜可行率	Recipe Feasibility Rate
02 庫存匹配率	Inventory Matching Rate
03 日期提醒準確率	Reminder Accuracy

5.3 分析產出與驗證｜T–V

Pandas 統計使用量、丟棄量與浪費比例；比較推薦可行度與庫存利用情形。調參方式、指標分母及驗證標準仍需明訂。

判讀界線：模擬表現改善 ≠ 真實家庭浪費下降
是否達統計顯著，須待實際結果與分析支持。

06 結論：價值與研究補強

CONCLUSION & REVIEW • W–Z

6.1 提出什麼、強在哪裡｜W–X

混合式 AI Agent 將真實庫存、資料庫檢索與食安規則納入餐點規劃，並能隨家庭情境變動調整推薦。

6.2 預期產出與邊界｜Y–Z

可解釋餐點推薦、庫存優先順序、使用及浪費追蹤圖表；保留模擬與真實行為落差，未來追蹤使用者習慣。

6.3 內容分析：四項研究設計補強

① 先定義指標	明訂分母、缺料與數量判定、提醒的標準答案。
② 增加消融比較	加設相同庫存輸入、但無規則驗證的比較組，釐清各模組貢獻。
③ 補足失效情境	測試保存資訊缺失、食材別名、數量不足及不安全推薦攔截。
④ 建立追溯證據	保存知識來源、規則版本、工具紀錄與使用者確認紀錄。

三道關卡　01 資料不完整先補充　02 AI 建議通過規則驗證　03 庫存更新前取得使用者確認

依提供內容濃縮重整；移除無法對應之頁碼尾註。全球數據依原文引述 UNEP《Food Waste Index Report 2024》。
閱讀說明：A–Z / PA–PL 為原研究寫作對應標記；6.3 補強建議屬本圖分析，非既有實驗成果。文獻細節應回原論文核對。